

LF-13 · Schnittpunkt rechnerisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze die beiden Terme gleich und löse schriftlich. Mache am Ende die Probe.

Aufgabe 1

Berechne den Schnittpunkt von $y = 3x + 0$ und $y = 1x + 4$. Gib x an.

Aufgabe 2

Berechne den Schnittpunkt von $y = 4x + 4$ und $y = -2x + 16$. Gib y an.

Aufgabe 3

Berechne den Schnittpunkt von $y = 2x - 2$ mit $y = 5$. Gib x an.

Aufgabe 4

Zwei Geraden: $y = 5x + 2$ und $y = 1x + 22$. Berechne den Schnittpunkt und mache die Probe. Gib die x -Koordinate an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

12 20 2 50 120 35 3,5 5

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $3x + 0 = 1x + 4 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$
2. $x = 2$, eingesetzt: $y = 4 \cdot 2 + 4 = 12$
3. $2x - 2 = 5 \rightarrow x = 3,5$
4. $x = 5$, Probe: beide Seiten ergeben 27